TP — Bilan de matière d'une transformation chimique - 1ère

Contexte : Le diiode I_2 réagit avec les ions thiosulfate $S_2O_3^{2-}$ selon une réaction d'oxydoréduction dont il est la **seule espèce colorée** (jaune-orangé). La couleur du mélange final renseigne donc directement sur la présence ou l'absence de diiode. L'objectif est de déterminer la composition finale du système chimique à l'aide d'un tableau d'avancement.

Matériel par binôme :

- solution de diiode à $C_1 = 1,0 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1} ;
- solution de thiosulfate de sodium à $C_2 = 1,0 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1} ;
- 4 béchers de 100 mL, éprouvettes graduées de 10 mL et 50 mL ;
- agitateur magnétique + barreau
- burette graduée de 25 mL sur support (partie 4) ;

! Important

L'équation de la réaction est : $I_2(aq) + 2\,S_2O_3^{2-}(aq) \rightarrow 2\,I^-(aq) + S_4O_6^{2-}(aq)$

L'état final est atteint lorsque l'un des réactifs, appelé **réactif limitant**, a été entièrement consommé : il n'en reste plus dans le bécher et les quantités de matière n'évoluent plus.

Dans le tableau d'avancement, la case du réactif limitant à l'état final vaut donc **zéro**.

I. Expérience 1

Expérience

- Dans le Bécher ① verser $V_1 = 10$ mL de solution de diiode.
- Dans le Bécher ② verser $V_2 = 40$ mL de solution de thiosulfate de sodium.
- Verser le contenu du bécher ① dans le bécher ②, agiter et observer.

Travail à faire

1. Schématiser la situation avant réaction (béchers, couleurs et contenus).
2. Réaliser l'expérience. En déduire comment évolue la quantité de diiode au cours de la transformation.
3. À côté du schéma, représenter le bécher contenant le mélange une fois la réaction chimique terminée (état final), en indiquant sa couleur.
4. Identifier le **réactif limitant** en justifiant à partir des observations.

II. Bilan de matière

Travail à faire

5. Calculer les quantités de matière initiales $n_0(I_2)$ et $n_0(S_2O_3^{2-})$, exprimées en mmol.
6. Compléter les lignes « initial » et « intermédiaire » du tableau 1.
7. À l'aide de la question 4, calculer l'avancement final x_f.
8. En déduire les quantités finales de toutes les espèces (réactifs et produits). Compléter entièrement le tableau d'avancement.

Équation		I_2	+ $2\,S_2O_3^{2-}$	→ $2\,I^-$	+ $S_4O_6^{2-}$
État	**Avancement (mmol)**	$n(I_2)$	$n(S_2O_3^{2-})$	$n(I^-)$	$n(S_4O_6^{2-})$
Initial	$x = 0$				
Intermédiaire	x	$n_0(I_2) - x$			
Final	$x = x_f$				

Tableau 1 — Expérience 1

III. Expérience 2 : prévoir avant d'observer

On mélange maintenant V_1 = 30 mL de solution de diiode et V_2 = 40 mL de solution de thiosulfate. Cette fois, on utilise le tableau d'avancement **avant** de faire l'expérience.

Travail à faire

9. Calculer les nouvelles quantités initiales. Sur le compte rendu, construire le tableau d'avancement de l'expérience 2 sur le modèle du tableau 1, et compléter les lignes « initial » et « intermédiaire ».
10. On ne sait pas encore quel réactif est limitant. Calculer la valeur que prendrait x_f si I_2 était limitant, puis celle qu'il prendrait si $S_2O_3^{2-}$ était limitant.
11. Une seule de ces deux valeurs est possible : laquelle ? Justifier en calculant, avec l'autre valeur, la quantité finale du second réactif. En déduire le réactif limitant.
12. Compléter la ligne « final » de ce tableau et prévoir la couleur du mélange final.

Expérience

- Bécher ① : V_1 = 30 mL de solution de diiode.
- Bécher ② : V_2 = 40 mL de solution de thiosulfate de sodium.
- Verser le contenu du bécher ① dans le bécher ②, agiter et observer.

Travail à faire

13. Réaliser l'expérience et confronter l'observation à la prévision.

IV. Vers le mélange stœchiométrique

Un mélange est dit **stœchiométrique** lorsque les réactifs sont introduits dans les proportions des nombres stœchiométriques de l'équation : **ils sont alors entièrement consommés** en même temps.

Travail à faire

14. Pour un mélange stœchiométrique, que valent, dans le tableau d'avancement, les quantités finales des deux réactifs ? En déduire la relation entre $n_0(I_2)$ et $n_0(S_2O_3^{2-})$.
15. En déduire le volume V_E de solution de diiode à verser dans 40 mL de solution de thiosulfate pour obtenir un mélange stœchiométrique.
16. Prévoir la couleur du mélange stœchiométrique à l'état final. Peut-on, à la seule vue de la couleur, le distinguer d'un mélange où le thiosulfate est en excès ?

Expérience

- Placer 40 mL de solution de thiosulfate dans un bécher, et la solution de diiode dans la burette.
- Verser le diiode mL par mL en agitant, puis goutte à goutte à l'approche du volume V_E prévu.
- Arrêter dès que la teinte jaune persiste dans le mélange. Noter le volume versé.

Travail à faire

17. Comparer le volume versé à la valeur V_E calculée.
18. Expliquer pourquoi l'apparition d'une teinte jaune persistante signale que le mélange stœchiométrique vient d'être dépassé.